

osu!mania 4K 难度分级报告

生成时间: 2026-06-27 01:40 UTC

0 概览

项目	数值
本次新增 4K 谱	0
4K 总数	2390
谱面总数	4350
含暂定(provisional)谱	0
是否重新生成 collection.db	否

仅当本次出现新增谱面时才会重新生成 `collection.db`; 若无新增则沿用现有收藏夹数据库, 避免不必要的写回。

本次相对库中现有收藏夹的桶变化

下表为本次结果相对于用户库中现有收藏夹的各难度桶谱数变化 (仅列出有变化的桶, 按难度升序)。

桶	Δ	桶	Δ	桶	Δ
[4k]Y	+1	[4k]Z	-1		

1 难度分布

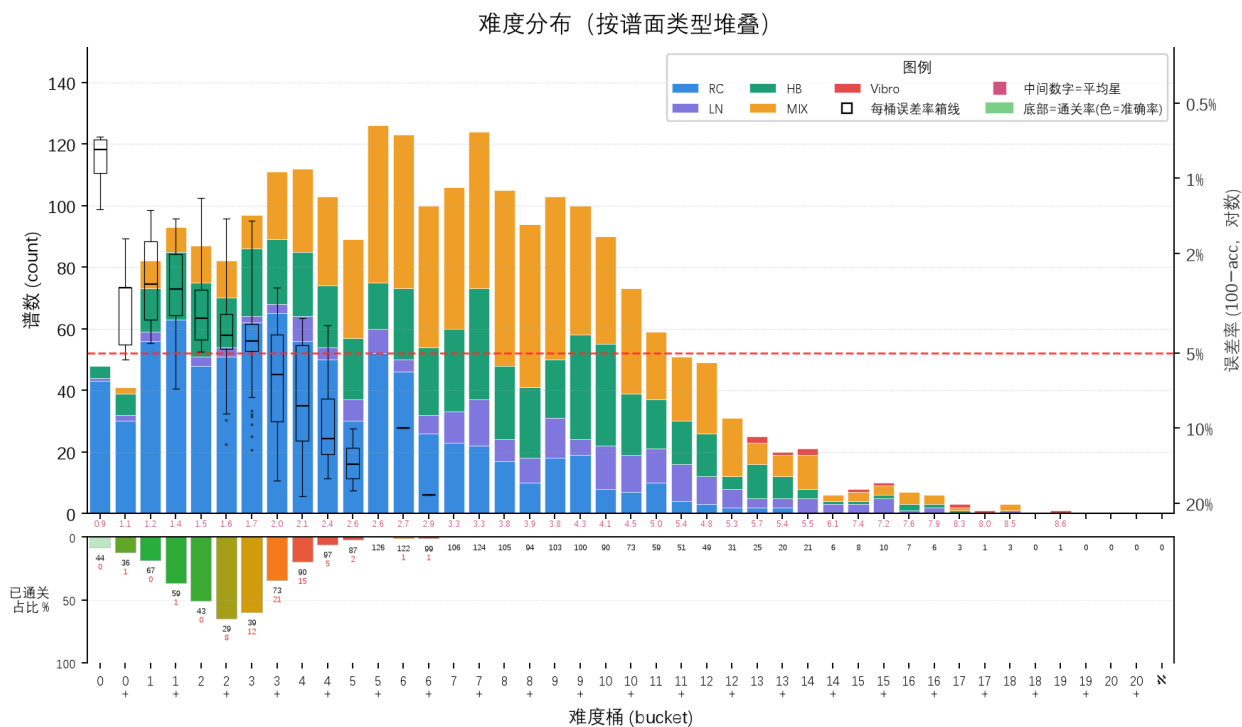


Figure 1: 难度分布（按谱面类型堆叠）。柱顶粉色数字 = 该桶平均星数 (avgSr, 一位小数)；黑色细箱线图（右轴，对数误差率）= 该桶各谱**最佳成绩**的误差率分布（仅 $\text{acc} \geq 80\%$ ；盒=四分位、须= $Q \pm 3 \text{ IQR}$ 、圆点=极端离群值 extreme outlier，即超出 3 IQR 外栅栏者）。右轴 5% 处红色虚线 = S 线 ($\text{acc} 95\%$)。底部条 (y 轴向下，绝对 $0\% - 100\%$) = 该桶已通关（拥有 $\geq 80\%$ 成绩）谱占比，颜色按已通关谱最佳成绩误差的 $+2\sigma$ ($0\% = \text{白}$ 、 $5\% (S) = \text{绿}$ 、 $10\% = \text{橙}$ 、 $\geq 20\% = \text{红}$)；条下方黑色数字 = 未完成曲目数 ($\text{acc} < 80\%$ 或未游玩)，其下红色数字 = 已通关但未达 S (误差 $> 5\%$) 的成绩数。横轴桶号统一阿拉伯数字，半桶 ' + ' 置于下行。

全库各类型谱数

按 `buckets[].types` 求和得到全库 4K 谱的类型构成：

类型	RC	LN	HB	MIX	Vibro	合计
谱数	825	202	543	810	10	2390

全库 4K 谱按类型分布 (合计 2390)

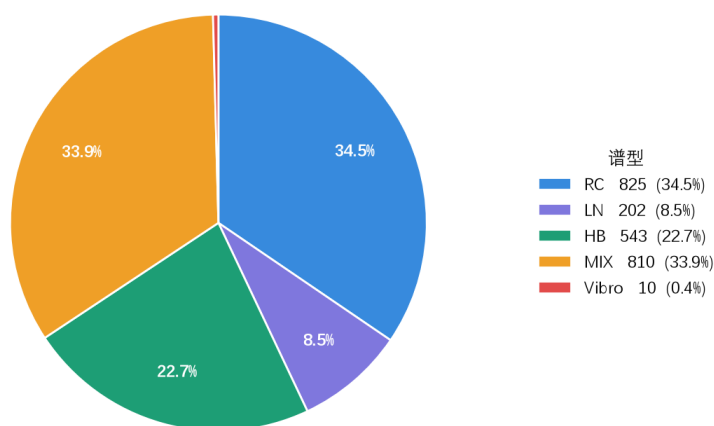


Figure 2: 全库 4K 谱按类型分布 (饼图, 含数量与占比)。

逐桶明细

下表列出每个难度桶的谱数、平均星数 (avgSr)、平均 BSTv2 难度、主导技能维度及各谱型构成。

桶	谱数	平均星	平均BSTv2	主导维度	RC	LN	HB	MIX	Vibro
[4k]0	48	0.89	0.03	速	43	1	4	0	0
[4k]0+	41	1.10	0.78	速	30	2	7	2	0
[4k]1	82	1.18	1.27	速	56	3	14	9	0
[4k]1+	93	1.35	1.75	米	63	0	22	8	0
[4k]2	87	1.51	2.23	速	48	3	24	12	0
[4k]2+	82	1.57	2.79	速	51	3	16	12	0
[4k]3	97	1.66	3.28	速	62	2	22	11	0
[4k]3+	111	2.01	3.73	速	65	3	21	22	0
[4k]4	112	2.09	4.27	速	56	8	21	27	0
[4k]4+	103	2.43	4.77	速	50	4	20	29	0
[4k]5	89	2.59	5.26	速	30	7	20	32	0
[4k]5+	126	2.56	5.75	速	52	8	15	51	0
[4k]6	123	2.68	6.23	速	46	4	23	50	0
[4k]6+	100	2.91	6.71	速	26	6	22	46	0
[4k]7	106	3.30	7.24	速	23	10	27	46	0
[4k]7+	124	3.30	7.74	速	22	15	36	51	0
[4k]8	105	3.78	8.25	速	17	7	24	57	0
[4k]8+	94	3.90	8.76	速	10	8	23	53	0
[4k]9	103	3.83	9.25	速	18	13	19	53	0
[4k]9+	100	4.26	9.74	速	19	5	34	42	0
[4k]X	90	4.08	10.25	速	8	14	33	35	0
[4k]X+	73	4.51	10.75	速	7	12	20	34	0
[4k]XI	59	5.02	11.22	速	10	11	16	22	0
[4k]XI+	51	5.41	11.75	速	4	12	14	21	0
[4k]XII	49	4.84	12.20	速	3	9	14	23	0
[4k]XII+	31	5.30	12.72	速	2	6	4	19	0
[4k]XIII	25	5.74	13.23	速	2	3	11	7	2

接下页 ...

(续表)

桶	谱数	平均星	平均BSTv2	主导维度	RC	LN	HB	MIX	Vibro
[4k]XIII+	20	5.37	13.74	速	2	3	7	7	1
[4k]XIV	21	5.52	14.22	米	0	5	3	11	2
[4k]XIV+	6	6.05	14.65	米	0	3	1	2	0
[4k]XV	8	7.42	15.17	米	0	3	1	3	1
[4k]XV+	10	7.19	15.73	米	0	5	1	3	1
[4k]XVI	7	7.61	16.19	米	0	1	2	4	0
[4k]XVI+	6	7.93	16.79	米	0	2	1	3	0
[4k]XVII	3	8.31	17.28	米	0	0	1	1	1
[4k]XVII+	1	7.96	17.84	米	0	0	0	0	1
[4k]XVIII	3	8.51	18.25	米	0	1	0	2	0
[4k]XVIII+	0	—	—	—	0	0	0	0	0
[4k]Y	1	8.62	19.29	米	0	0	0	0	1
[4k]Y+	0	—	—	—	0	0	0	0	0
[4k]Z	0	—	—	—	0	0	0	0	0
[4k]Z+	0	—	—	—	0	0	0	0	0
[4k]N	0	—	—	—	0	0	0	0	0

注：主导维度 = 该桶 MM 6 技能均值最大者（米=米流 / 耐=耐力 / 速=速度 / 面=面条 / 协=协调 / 精=精准）；桶名带 [†] 表示含暂定(provisional)谱。

2 技能维度（MM 6 维）

osu!mania 的难度并非单一标量。Map Minus (MM, 移植自 yumu 的 SkillMania6) 把每张谱拆成 6 个技能维度 —— 也就是 yumu /mm 输出右侧那“一大串”。BSTv2 的定级已融合 MM；此处把这套维度体系单独呈现，看清你的库构成与练习偏好。

维度	含义（主要 NoteType）	全库均值	已游玩均值
RC	米流（连打 / 括号 / 叠键）	3.18	1.74
ST	耐力（长时间续航）	2.54	1.12
SP	速度（颤音 / 爆发）	3.48	1.86
LN	面条（放手 / 盾 / 反盾）	1.83	0.41
CO	协调（手锁 / 重叠）	2.25	1.38
PR	精准（倚音 / 延迟尾）	1.60	0.11

技能维度雷达：全库 vs 已游玩

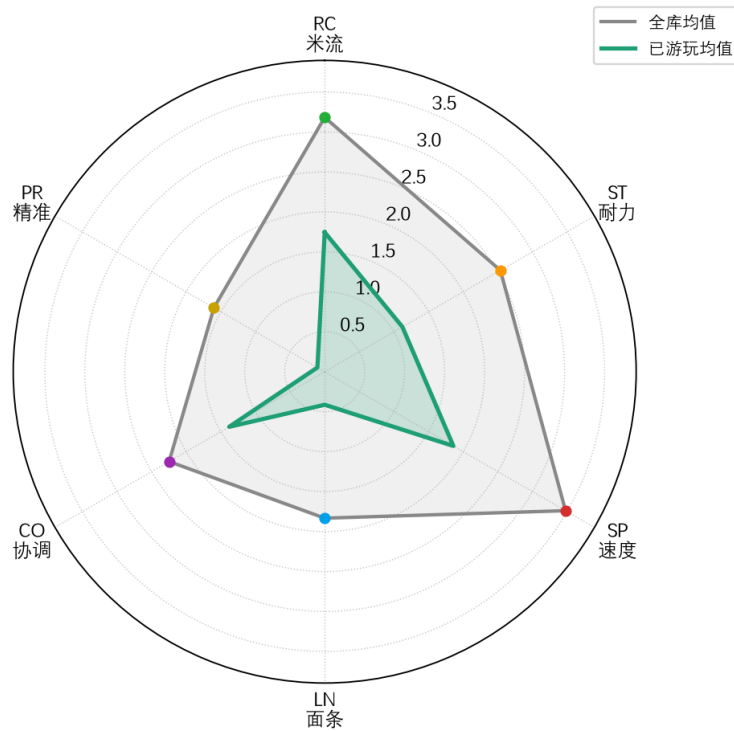


Figure 3: 技能维度雷达：灰色 = 全库均值，绿色 = 已游玩均值。两形对比即你的练习偏好相对全库的取舍。

技能画像：按维度占比对比全库（已游玩 283 张 vs 全库 2390 张；占比剔除了整体量级差）：你在「协调（CO）」维度上占比偏高（+5.7%，相对偏好），在「精准（PR）」维度上占比偏低（-9.2%，相对回避 / 薄弱）；后者可能是值得针对性补强的方向。

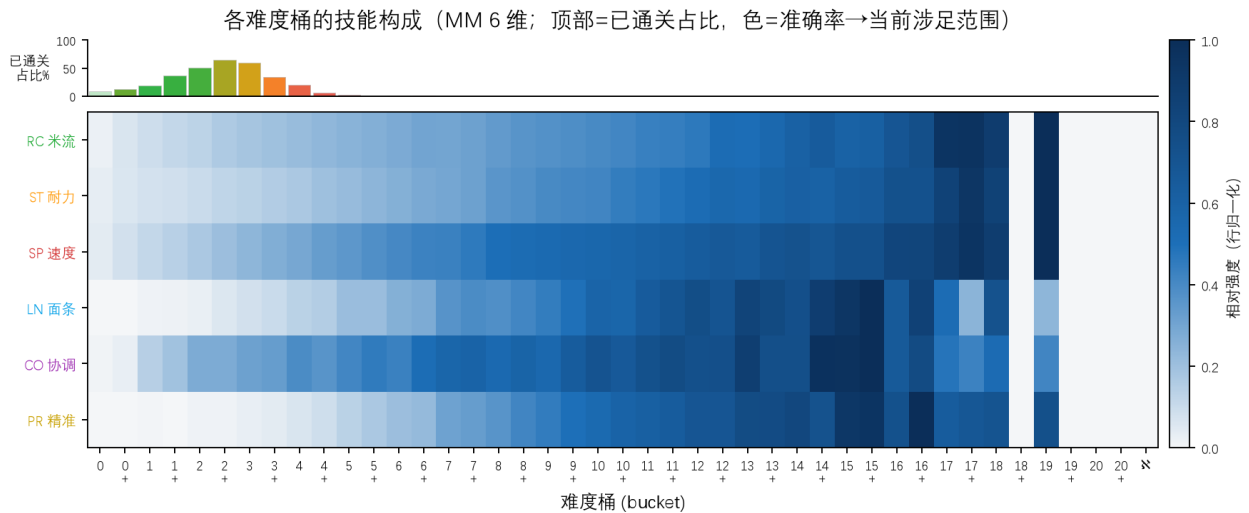


Figure 4: 各难度桶的技能构成（MM 6 维；行 = 技能，列 = 难度桶）。按技能行归一化，颜色越深表示该维度在此桶相对自身最强；可据此看出不同难度区间分别由哪些维度主导。顶部条 = 各桶已通关占比（拥有 $\geq 80\%$ 成绩的谱占比），颜色按已通关谱最佳成绩误差的 $+2\sigma$ （0%=白、5%=绿、10%=橙、 $\geq 20\%$ =红），标示当前涉足范围。

MinaCalc 8 维 (Etterna 计算器)

MM 偏重手型与节奏型；BST 里的 MSD 来自 Etterna 的 MinaCalc，它把难度拆成另一套 8 个技能集（综合 + 7 个分项）。这套维度更贴近“键型 / pattern”语义，便于看清随难度上升会陆续遇到哪些键型。

技能集	含义	全库均值	已游玩均值
OV	综合（总体难度）	15.19	8.19
Str	单押流（连续单点）	12.98	7.32
JS	双押流（双押夹单押）	13.61	7.14
HS	三押流（三押为主）	10.22	4.05
Stam	耐力（长时间高密度）	14.52	7.67
Jack	叠键速（单列连击 jack）	8.27	3.80
CJ	和弦叠（多列同时叠键）	10.12	5.12
Tech	技术（复杂 / 不规则排布）	14.75	8.08

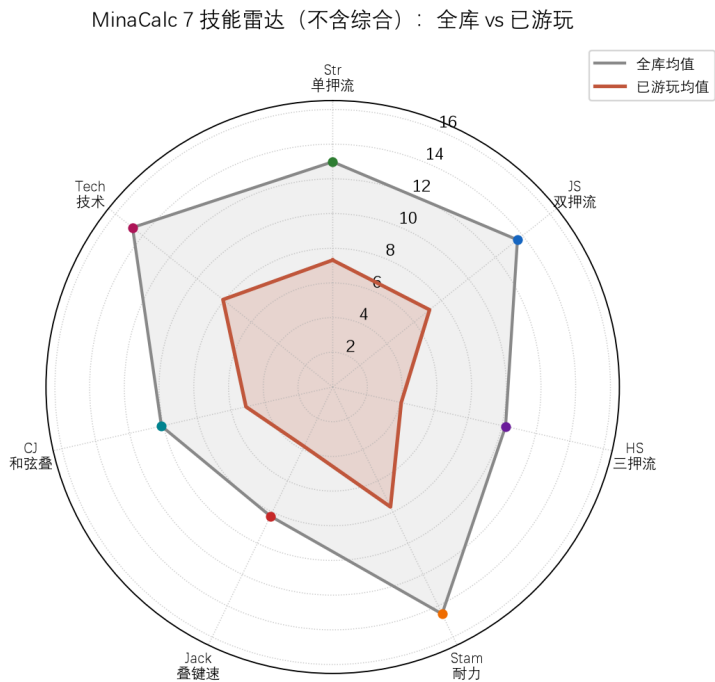


Figure 5: MinaCalc 7 技能雷达（不含综合 Overall）：灰色 = 全库均值，暖色 = 已游玩均值。

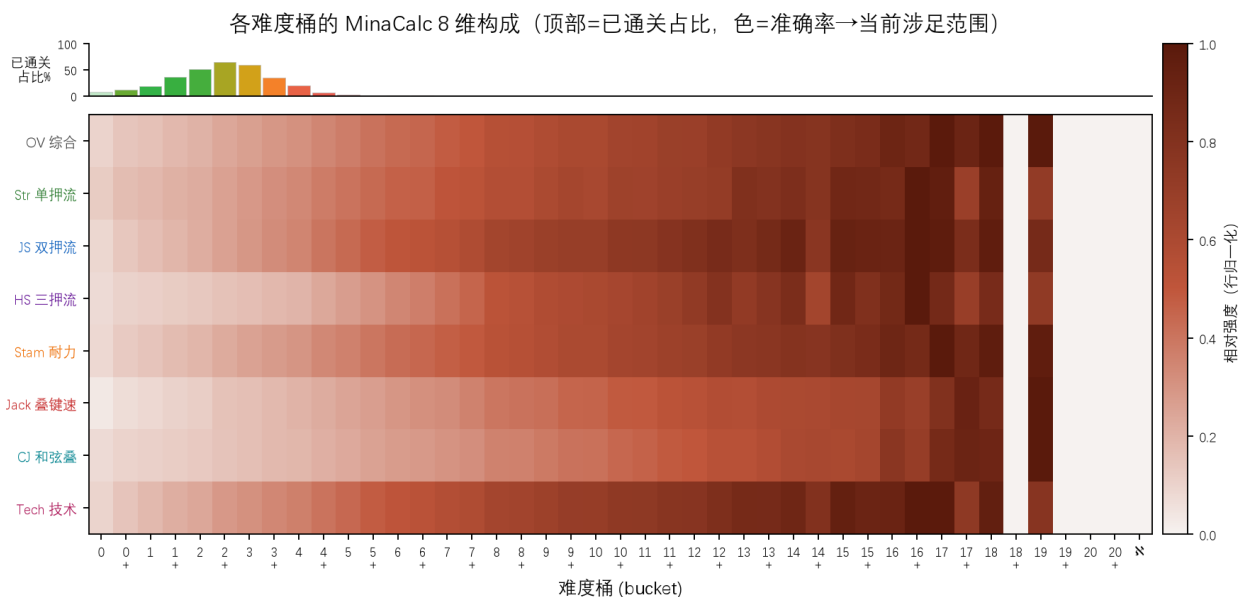


Figure 6: 各难度桶的 MinaCalc 8 维构成（行 = 8 技能集，列 = 难度桶；按技能行归一化，颜色越深表示该键型在此桶相对自身最强）。顶部条 = 各桶已通关占比，颜色按已通关谱最佳成绩误差的 $+2\sigma$ （0%=白、5%=绿、10%=橙、 $\geq 20\%$ =红），标示当前涉足的难度范围。

下表给出每个键型“显著出现”的难度桶（库内该维度首次达到自身峰值 70% 处）与峰值桶——结合上图顶部的涉足范围，即可读出哪些键型还在你前方：

键型	含义	显著出现桶	峰值桶
Str	单押流	[4k]XII+	[4k]XVI+
JS	双押流	[4k]X+	[4k]XVI+
HS	三押流	[4k]XII	[4k]XVI+
Stam	耐力	[4k]XII+	[4k]XVII
Jack	叠键速	[4k]XVI	[4k]Y
CJ	和弦叠	[4k]XVI	[4k]Y
Tech	技术	[4k]9+	[4k]XVI+

当前涉足：你目前已涉足到 [4k]6+ 桶（游玩最密集在 [4k]3 附近）；上表中“显著出现桶”高于此的键型，正是你随难度提升后才会逐渐遇到的。

3 得分报告

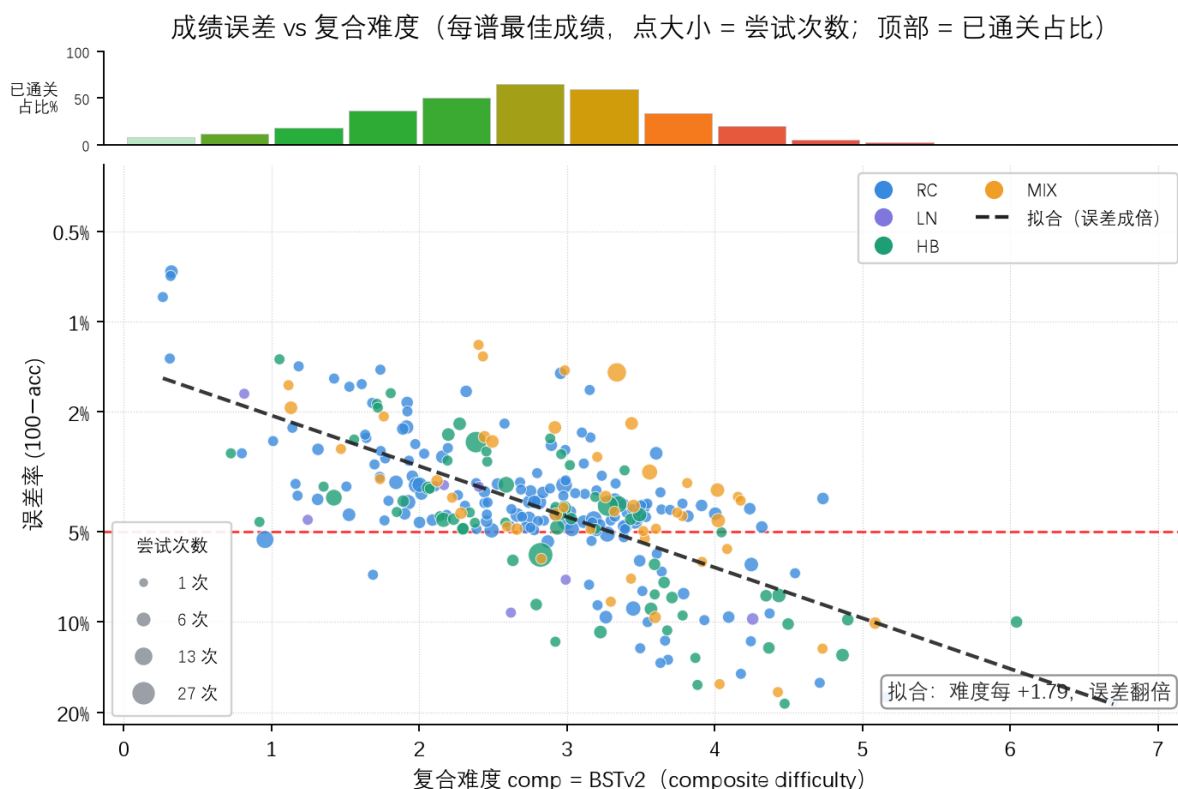


Figure 7: 成绩误差 vs 复合难度。每张谱仅画一个点（取该谱最佳成绩），点面积 = 该谱尝试次数（含未通过，练得越多越大）。横轴为复合难度 comp（即 BSTv2）；y 轴为误差率（100 - acc）对数轴并反转，越靠上越准。点按谱型上色（RC/LN/HB/MIX/Vibro）；虚线 = 误差随难度的成倍增长拟合。y 轴 5% 处红色虚线 = S 线（acc 95%，“练习完成”标志）。顶部条 = 各难度桶已通关占比，颜色按已通关谱最佳成绩误差的 $+2\sigma$ （0%=白、5%=绿、10%=橙、 $\geq 20\%$ =红）。

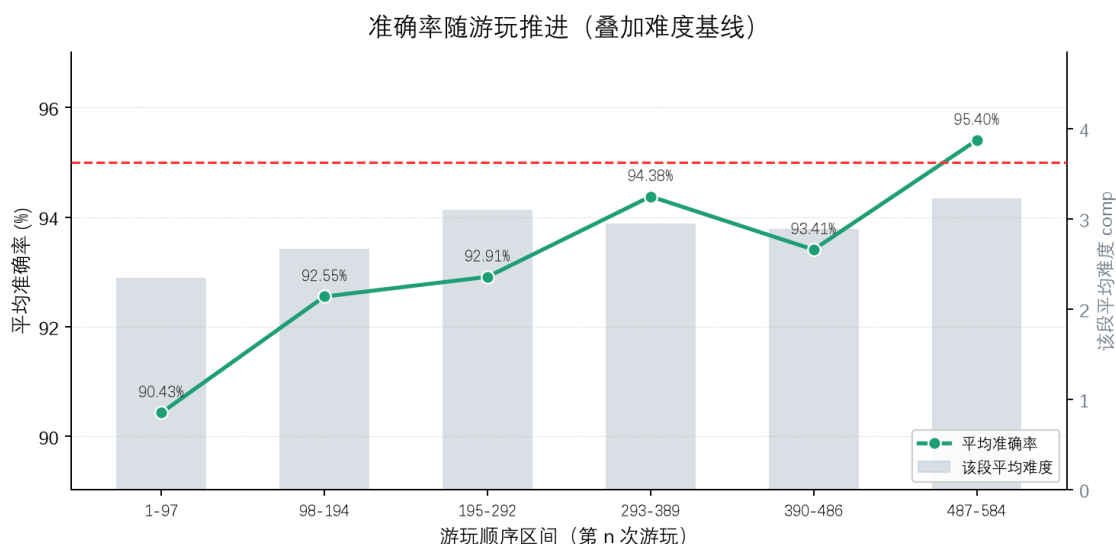


Figure 8: 准确率随游玩推进（6 等分时段）。横轴为按游玩顺序均分的 6 个等数量区间，绿线 = 该区间平均准确率；灰柱（副轴）= 该区间平均难度 comp；红色虚线 = S 线（acc 95%）。叠加难度基线可避免把“后段 acc 下降”误读为退步——可能只是该段玩了更难的谱。

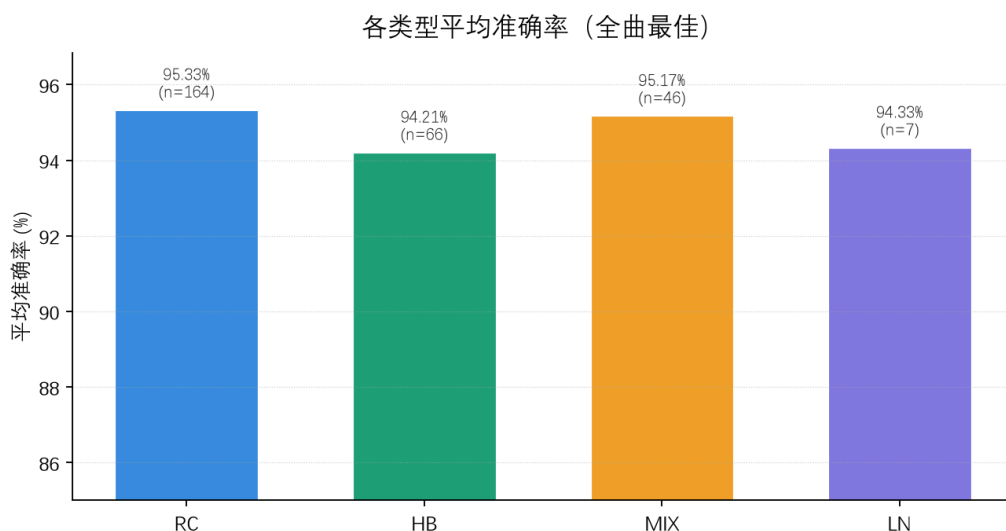


Figure 9: 各类型平均准确率（按已通关谱**最佳成绩**，每谱一张）。柱顶标注样本数 n （谱数）与平均准确率；纵轴区间经放大以突出差异。

小结：准确率随游玩推进整体上升：从首段的 90.43% 升至末段的 95.40%，累计提升约 4.97 个百分点，反映出随练习的稳步进步。分类型看，RC 平均准确率最高（95.33%），HB 最低（94.21%）；二者相差约 1.12 个百分点，提示 HB 类谱面是当前相对薄弱、值得针对性练习的方向。

4 算法局限与说明

- **校准来源：**分桶由 BSTv2 决定，参数经 REFORM 全阶梯最小二乘锚定（REFORM 10 段 ≈ 13 ），并以全库一次性冻结 μ, σ, A, B ，单图分值不随库增减漂移。
- **高难/稀疏桶置信度：**成员数 ≤ 9 的桶样本偏少，类型与技能均值波动较大，仅供参考——当前为：[4k]XIV+、[4k]XV、[4k]XVI、[4k]XVI+、[4k]XVII、[4k]XVII+、[4k]XVIII、[4k]Y。
- **provisional（暂定谱）：**仅指 .osu 源文件已不在 lazer 文件库中（已删除 / 已更新谱面的旧缓存残留）、因而无法计算 MM 的谱；当前库内为 0 张（若有则在逐桶表中以 $\dagger$ 标注）。其余所有谱均直接由 .osu 谱面数据按公式实算，含完整 MM 与技能维度，**全程不使用官方星数（sr 仅作展示，不参与定级）**。
- **MM 模型：**Map Minus 为 yumu SkillMania6 的本地 Python 移植，已对齐其 /mm 输出，但与官方实现仍可能存在细微差异。
- **有效成绩口径：**准确率 $< 80\%$ 的成绩一律视为无效，不计入任何统计。

定级 = **BSTv2:** $BSTv2 = A + B(0.4z(BST) + 0.6z(MM))$, $z(x) = (x - \mu_x)/\sigma_x$ 。其中 $BST = 1.30 \cdot \text{base} \cdot (1 + 0.18 \ln r + 0.12 \ln b)$, $\text{base} = (\text{MSD} + 4 \text{ISR} + 4 \text{RSR})/9$; MM 为 Map Minus (yumu SkillMania6 本地移植) 总分。冻结参数 $\mu_{BST}=7.319$, $\sigma_{BST}=3.589$, $\mu_{MM}=3.585$, $\sigma_{MM}=1.776$, $A=6.690$, $B=3.709$; 由 REFORM 全阶梯最小二乘锚定（REFORM 10 段 ≈ 13 ）。